

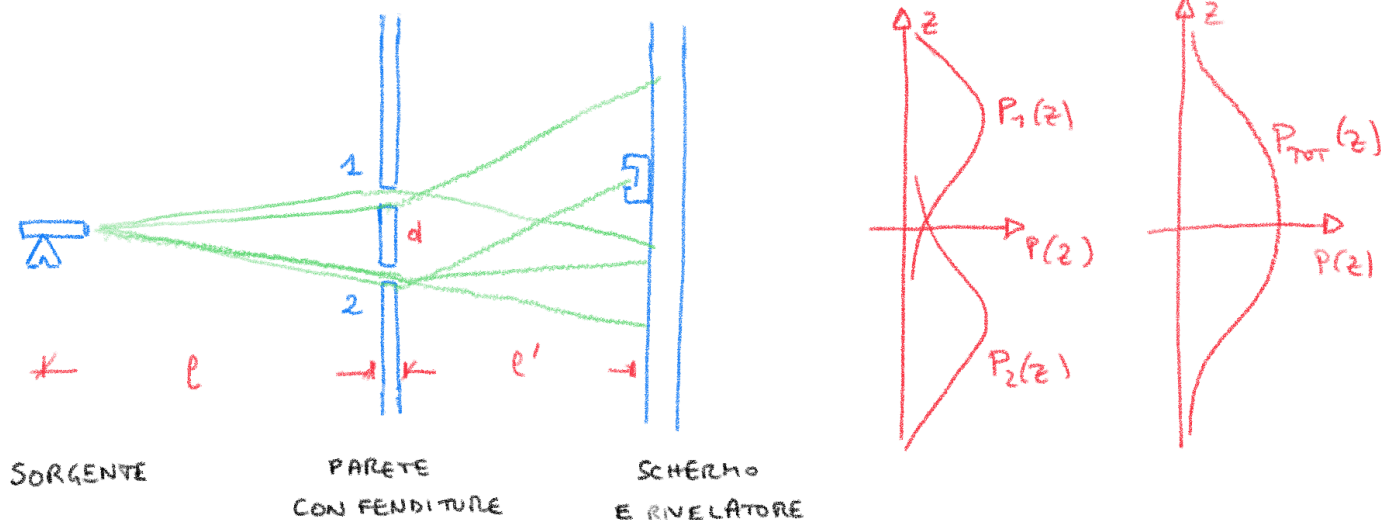
LEZIONE 4

8) L'esperimento delle due fenditure.

L'idea di De Broglie attribuisce di fatto all'elettrone una natura duale - onda e particella, come già visto per il fotone (quanto di luce). Per approfondire questo fatto sorprendente, abbandoniamo la prospettiva storica, e descriviamo l'esperimento delle due fenditure sul piano concettuale, seguendo Feynman (Lectures, Vol. III) e il testo di Fork-Rottoli (cap. II).

Qui incontriamo il "nocciolo duro" della MQ!

a) Esperimento con PARTICELLE NEWTONIANE



In "opportune condizioni" ($l, l' \gg d$, dimensioni delle fenditure simili a quelle dei proiettili, sorgente non "precisa" sulla scala angolare d/l) si osserva una distribuzione nella posizione finale dei proiettili.

$P(z) \equiv$ densità di probabilità per l'arrivo del proiettile in z .

$$\Rightarrow P(z)dz = \left[\# \text{ di proiettili raccolti tra } z \text{ e } z+dz \right] / \left[\# \text{ totale di proiettili} \right] \text{ nel tempo } T.$$

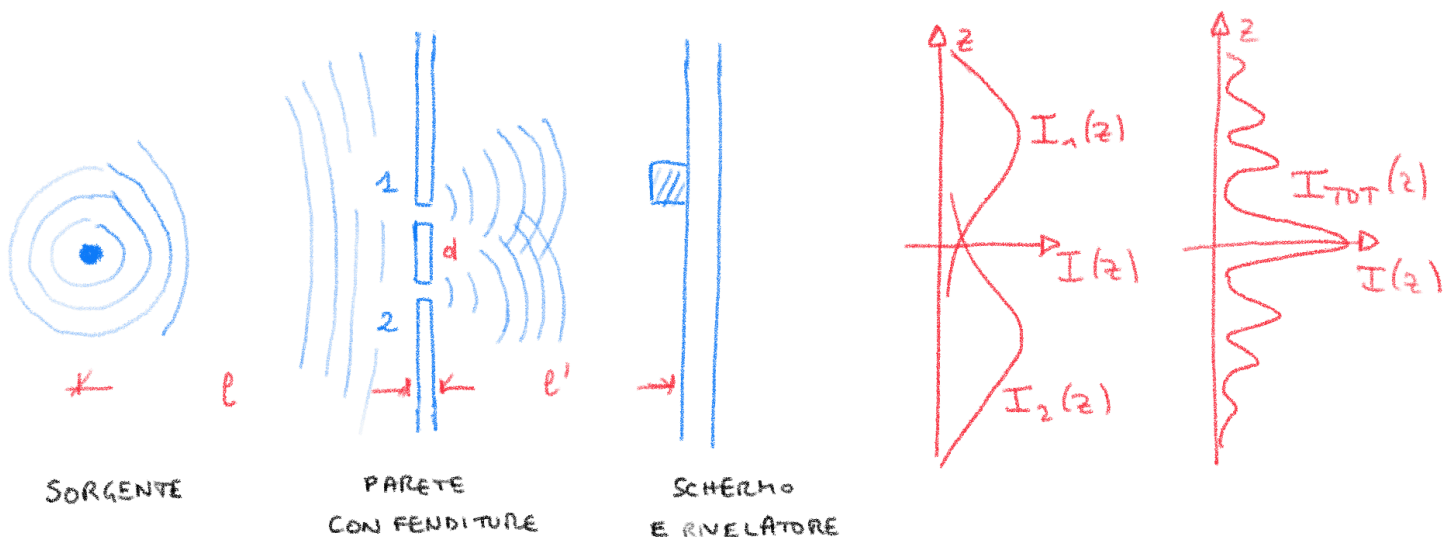
NOTA BENE: qui si parla di probabilità a causa di imprecisioni strumentali che si pensano migliorabili.

Minimizziamo $P_i(z)$ (probabilità quando è aperta la sola fenditura i ($i=1,2$)) e $P_{TOT}(z)$, probabilità con entrambe le fenditure aperte.

OSSERVAZIONI ["banali" in questo caso]

1. L'arrivo dei proiettili è un fenomeno DISCRETO (proiettili classicamente identici, sorgente calibrata, energia e impulso depositati sempre uguali - i proiettili hanno una definita individualità, sono LOCALIZZATI).
2. $P_{TOT}(z) = P_1(z) + P_2(z)$: quando entrambe le fenditure sono aperte, i proiettili arrivano passando per 1 (e quindi non per 2) OPPURE per 2 (e quindi non per 1).

b) Esperimento con ONDE CLASSICHE

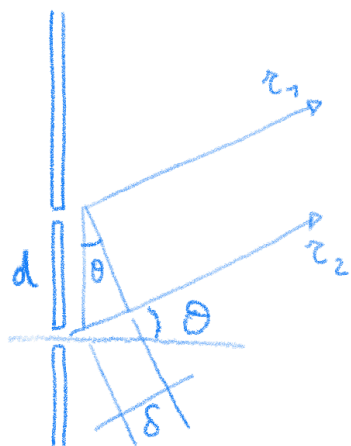


In questo caso l'energia è trasportata dalle onde attraverso un
MEZZO CONTINUO.

In "opportune condizioni" (onde monocromatiche, $l, l' \gg d$, $\lambda \sim$ dimensioni fenditure) si osserva INTERFERENZA (Young 1802)

⊕ Sia $A(z)$ l'ampiezza dell'onda in z (con segno). L'intensità allora è $I(z) = |A(z)|^2$ e la quantità di energia depositata tra z e $z+dz$ è $E(z) dz \propto I(z) dz$.

⊕ Ricordiamo la geometria delle frange di interferenza nel limite $l, l' \gg d$ ("far field").



• differenza nel cammino ottico di r_1 e

$$r_2: \quad \delta = d \sin \theta \sim d \cdot \theta$$

• massimi di interferenza costruttiva per $\theta_n / d \cdot \theta_n = n \lambda$

• spaziatura tra le frange

$$\Delta \theta \sim \frac{\lambda}{d} \quad \Rightarrow \quad \Delta z \sim l' \frac{\lambda}{d}$$

Esempio: $d \sim 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

$\lambda \sim 600 \text{ nm}$

$l' \sim 1 \text{ m}$

$$\Rightarrow \Delta z \sim 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm.}$$

⊕ Si misurano $I_i(z)$ ($i=1,2$), l'intensità delle onde quando solo la fenditura i è aperta, e $I_{\text{TOT}}(z)$, quando sono entrambe aperte. Per effetto dell'interferenza, l'apertura della 2ª fenditura DIMINUISCE $I_{\text{TOT}}(z)$ per certi z .

OSSERVAZIONI [anche qui ben note]

1. L'energia depositata ($\propto I(z)$) è una variabile

CONTINUA, e può assumere qualunque valore positivo

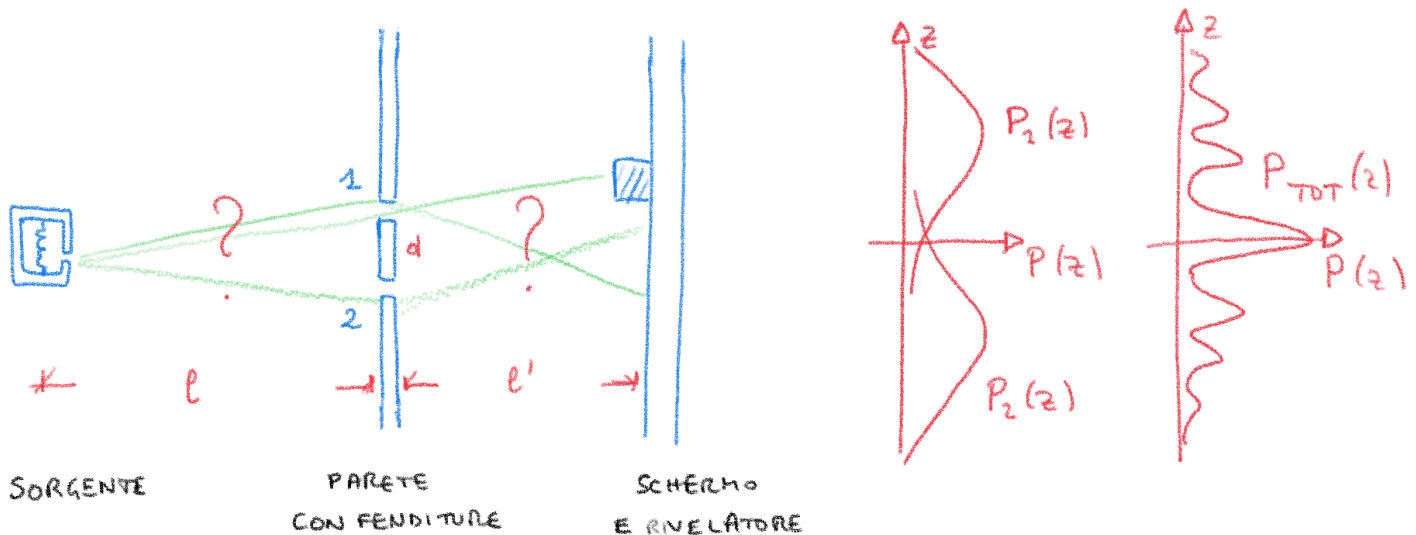
2. C'è INTERFERENZA tra le onde emergenti dalle due fenditure (e sono entrambe aperte) : principio di Huygens (larghezza fenditure $\sim \lambda$).

DUNQUE $I_{TOT}(z) \neq I_1(z) + I_2(z)$

ED NON È VERO che l'onda passa o da 1 o da 2!

INVECE $I_{TOT}(z) = |A_1(z) + A_2(z)|^2 =$
 $= I_1(z) + I_2(z) + 2\text{Re}(A_1^*(z)A_2(z)).$

c) Esperimento con PARTICELLE QUANTISTICHE (e^-).



La sorgente può essere un filo metallico surriscaldato. Il rivelatore misura (ad esempio) la carica elettrica e registra l'arrivo individuale di ogni e^- . Come nel caso di particelle classiche, misuriamo $P(z) / P(z)dz = [\# e^- \text{ in } dz] /$ in tempo $/ [\# e^- \text{ totale}]$

e $P_i(z)$ sono le probabilità con una sola fenditura aperta ($i=1,2$), mentre $P_{TOT}(z)$ è la prob. con entrambe le fend. aperte.

NOTA BENE: esperimento difficile! con $\lambda_{DB} \sim 10^{-10}$ m il reticolo di diffrazione deve avere dimensioni ATOMICHE (reticolo cristallino).
 [vedi Forke-Rottoli]

OSSERVAZIONI [qui la sorpresa!]

1. Gli elettroni arrivano INDIVIDUALMENTE: sono "quantizzati". Non vengono mai rivelate "frazioni di elettrone", ma solo elettroni INTERI (che causano un "click" nel rivelatore).
2. TUTTAVIA: c'è INTERFERENZA tra le fenditure (quando sono entrambe aperte)

DUNQUE: $P_{\text{TOT}}(z) \neq P_1(z) + P_2(z)$

ED NON È VERO che l'elettrone passa o da 1, o da 2! !

INVECE: ponendo $P_i(z) = |\varphi_i(z)|^2$ ($i=1,2$)

dove $\varphi_i(z)$ non è definita positiva, né in generale reale,

si ha
$$P_{\text{TOT}}(z) = |\varphi_1(z) + \varphi_2(z)|^2 =$$
$$= P_1(z) + P_2(z) + 2\text{Re}(\varphi_1^*(z)\varphi_2(z))$$

ED Aprire una seconda fenditura DIMINUISCE la probabilità di trovare un e^- per certi valori di z ▽

RIASSUMENDO: gli e^- si comportano come PARTICELLE

in quanto vengono rivelati INDIVIDUALMENTE e con caratteristiche FISSE, ma la loro DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ si comporta come la distribuzione di INTENSITÀ di un'ONDA.

Molte domande e perplessità: natura dell'onda? Ruolo della probabilità? Quale dinamica?

d) Spiegazioni false e obiezioni fallimentari.

⊕ Gli e^- sono "delocalizzati" ($\equiv$ la loro massa non è concentrata in un volume infinitesimo).

NO: non sono mai state osservate "frazioni" di e^- .

⊕ Il ^{per la traiettoria!} moto degli e^- è "molto più complicato" di quanto si immagina.

NO: nessuna spiegazione dinamica, nessun campo esterno, risultato sperimentale semplicissimo.

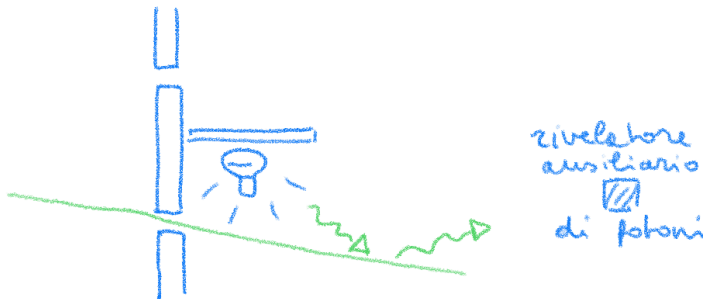
⊕ Si tratta di un effetto collettivo (gli e^- interagiscono tra di loro "in volo").

NO: l'intensità del fascio può essere ridotta fino al passaggio di e^- individuali e ben distinti. La figura di interferenza di forma gradatamente da eventi individuali apparentemente (?) casuali.

⊕ Basta osservare da quale fenditura passano gli elettroni!

Obiezione ansata, risposte profonde e sorprendente.

Come fare a "osservare"?



Occorre "LUCE ADATTA"

+ "piccola" λ per individuare e^-
→ "grande" $v = \frac{c}{\lambda}$.

+ "piccole" v per non "disturbare" e^- ($E = hv$).

Risultato: ogni qualvolta si riesce a identificare da quale fenditura è passato l'elettrone, LA FIGURA DI INTERFERENZA SCOMPARE

- logico: se conosciamo la traiettoria, deve essere
$$P_{TOT}(z) = P_1(z) + P_2(z) !$$

+ nuovo: il processo di misura INFLUENZA in modo irriducibile il risultato ottenuto!

→ fotoni con λ abbastanza piccolo da individuare l' e^- hanno energia abbastanza grande da "disturbarlo".

- ⊕ Cerchiamo di diminuire l'intensità della luce
(mantenendo $\lambda = c/\nu$).

Risultato : a bassa intensità alcuni e^- non incontrano nessun fotone. Per questa popolazione di e^- (indisturbati) si MANTIENE la figura di interferenza:

$$P_{TOT}^{(no\ scattering)}(z) = P_{TOT}(z) = |\varphi_1(z) + \varphi_2(z)|^2.$$

MENTRE per gli e^- individuati dai fotoni la figura scompare

$$P_{TOT}^{(scattering)}(z) = P_1(z) + P_2(z) \quad (\text{classico}).$$

- ⊕ Cerchiamo di diminuire la frequenza della luce, mantenendo l'intensità.

Risultato : diminuendo ν aumenta λ . Quando

$\lambda \sim d$, non è più possibile individuare la fenditura da cui è passato l' e^- . Al diminuire di ν la $P(z)$

INTERPOLA tra $P_1 + P_2$ e P_{TOT} .

Riassumendo : una misura sperimentale che individui la traiettoria (fenditura) distrugge l'interferenza. NON ESISTE un apparato sperimentale in grado di determinare la fenditura senza distruggere l'interferenza.

- ⊕ Se si tratta di una legge universale, perché non si applica ai proiettili classici?

$$p = \frac{h}{\lambda} ! \quad M = 10^{-3} \text{ Kg}, \quad v \sim 1 \text{ m/sec} \Rightarrow p \sim 10^{-3} \frac{\text{Kg} \cdot \text{m}}{\text{sec}}$$

$$\Rightarrow \lambda \sim 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec} \cdot 10^3 \frac{\text{sec}}{\text{Kg} \cdot \text{m}} \sim 10^{-31} \text{ m}.$$

⇒ le oscillazioni di $P_T(z)$ sono del tutto INVISIBILI, e ne emerge la MEDIA su un numero enorme di cicli.

- Il dibattito potrebbe continuare (ed è continuato...): si vede ad esempio il ben documentato dibattito Einstein-Bohr (1925 →).
- L'evidenza sperimentale (come in parte vedremo) NON È CAMBIATA e favorisce la cosiddetta INTERPRETAZIONE DI COPENHAGEN (che sarà meglio discussa più avanti):

Al moto delle particelle quantistiche è associata una ONDA DI PROBABILITÀ, cioè una funzione $\psi(\vec{r}, t)$ (FUNZIONE D'ONDA) che obbedisce a una equazione delle onde, e il cui MODULO QUADRATO $g(\vec{r}, t) \equiv |\psi(\vec{r}, t)|^2$ rappresenta la DENSITÀ DI PROBABILITÀ DI POSIZIONE per la particella in esame. Dunque $g(\vec{r}, t) d^3r$ è (proporzionale a) la probabilità di trovare la particella nel volume d^3r .

NOTA BENE: la nozione di probabilità è ora INTRINSECA alla teoria, e non associata a limitazioni dell'apparato sperimentale!

Dobbiamo ora individuare l'equazione d'onda, ed esplorarne le conseguenze.